第五章 相似矩阵及二次型

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

§5.2 相似矩阵

§5.3 实对称矩阵的对角化

§5.4 二次型及其标准形

§5.5 惯性定理与正定二次型

§5.6 二次曲面的分类

§5.5 惯性定理与正定二次型

5.5.1 惯性定理

5.5.2 实二次型的规范形

5.5.3 复二次型的规范形

5.5.4 实二次型的正定性

§5.5 惯性定理与正定二次型

下面先回顾一下标准的二次型与规范的二次型这两类特殊的二次型.

定义 称形如 $f(y_1,y_2,\cdots,y_n)=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$ 的仅含平方项不含混合项的二次型为标准的二次型，称为标准形. 标准形的矩阵形如：

$$D=\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix},$$

定义 形如 $f(z_1,z_2,\cdots,z_n)=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$ 的二次型为规范的二次型，简称规范形. 规范形的矩阵形如：

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \\ p\text{个} \\ \\ \\ r-p=q\text{个} \\ \\ \\ n-r\text{个} \\ \\ \end{matrix},$$

二次型的标准形不唯一，

但规范形唯一.

§5.5 惯性定理与正定二次型

上次课最后总结化二次型为标准形的三种方法时也指出，用不同的方法可得到同一个二次型的不同标准形.

即二次型的矩阵可以相合于不同的对角阵.

如例5.4.12和例5.4.19的 *diag*(1, 1, 10) 和 *diag*(2, 3, 5/3).

以及例5.4.9和5.4.20的 *diag*(2, −2, 2) 和 *diag*(2, −1/2, 2).

也就是说，同一个二次型有不同形式的标准形，但标准形的矩阵的秩相同.

即平方项的个数相同，并且正(负)系数的平方项个数也相同！

这就是所谓的惯性定理.

§5.5 惯性定理与正定二次型

§ 5.5.1 惯性定理

定理5.5.1 (惯性定理) 对于任意一个 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，不论进行怎样的满秩线性变换使之化为标准形， 则标准形正平方项的项数 p 和负平方项的项数 q 都是唯一确定的.

证: 设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 的秩为 r， 即 $r(A)=r$,

而二次型经满秩线性变换后不改变其秩，即其标准形的秩也是 r，于是

$$p+q=r.$$

因此，只需证明 p 唯一确定.

设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 经满秩线性变换

$$x=By \text{ 和 } x=Cz$$

化为如下的标准形

$$f=b_1y_1^2+b_2y_2^2+\cdots+b_py_p^2-b_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-b_ry_r^2,$$

$$f=c_1z_1^2+c_2z_2^2+\cdots+c_tz_t^2-c_{t+1}z_{t+1}^2-\cdots-c_rz_r^2.$$

其中 $b_i>0$， $c_i>0$ $(i=1,2,\cdots,r)$，只需证明 $p=t$.

证(续):现证 $p=t$. 用反证法，设 $p>t$, 由

$$b_1y_1^2+b_2y_2^2+\cdots+b_py_p^2-b_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-b_ry_r^2=c_1z_1^2+c_2z_2^2+\cdots+c_tz_t^2-c_{t+1}z_{t+1}^2-\cdots-c_rz_r^2 \quad (5.5.1)$$

有 $x=By$， $x=Cz$ 设 $C^{-1}B=\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{bmatrix}$, 即 $\begin{cases} z_1=g_{11}y_1+g_{12}y_2+\cdots+g_{1n}y_n, \\ z_2=g_{21}y_1+g_{22}y_2+\cdots+g_{2n}y_n, \\ \vdots \\ z_n=g_{n1}y_1+g_{n2}y_2+\cdots+g_{nn}y_n. \end{cases}$ (5.5.2)

考察齐次线性方程组

$$\begin{cases} g_{11}y_1+g_{12}y_2+\cdots+g_{1n}y_n=0, \\ \cdots \\ g_{t1}y_1+g_{t2}y_2+\cdots+g_{tn}y_n=0, \\ y_{p+1}=0, \\ \text{共 } n-p+t<n \text{ 个方程} \\ y_n=0. \end{cases}$$

注意到该方程组含 n 个未知量，而方程个数为 $t+(n-p)=n-(p-t)<n$, 所以它有非零解，设它的一个非零解为

$$y_1=k_1,y_2=k_2,\cdots,y_p=k_p,\quad y_{p+1}=k_{p+1},\cdots,y_n=k_n \quad (5.5.3)$$

显然，$k_{p+1}=\cdots=k_n=0$. 所以 $k_1,k_2,\cdots,k_p$不全为 0.

将(5.5.3)代入(5.5.1)的左端，得 $b_1k_1^2+b_2k_2^2+\cdots+b_pk_p^2>0$. $b_i>0$, $c_i>0$ $(i=1,\cdots,r=p+q)$

另一方面，将非零解(5.5.3)代入(5.5.2)，得到一组 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 的值,

注意到其中 $z_1=z_2=\cdots=z_t=0$,

再将这一组 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 代入(5.5.1)的右端，得 $-c_{t+1}z_{t+1}^2-\cdots-c_rz_r^2\le 0$.

矛盾，说明 $p>t$ 是不可能的. 同理可证， $p<t$ 也是不可能的，于是 $p=t$.

这就证明了实二次型的标准形中，正平方项的项数 p 是由实二次型本身唯一确定的，而与所作的满秩线性变换无关. 又由于 $q=r-p$, (其中 r 是二次型的秩)所以，标准形中负平方项的项数 q 也是由实二次型本身唯一确定的.

§ 5.5.1 惯性定理

定理5.5.1 (惯性定理) 对于任意一个 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，不论进行怎样的满秩线性变换使之化为标准形，其正平方项的项数 p 和负平方项的项数 q 都是唯一确定的.



惯性定理指出二次型的标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

的正平方项的项数 p 和负平方项的项数 q 是由 A 或二次型唯一确定的，其和 $p+q$ 即为二次型的矩阵 A 的 $r(A)$，也是二次型的秩，只与二次型有关. 引入

定义 5.5.1 (正惯性指数、负惯性指数) 在实二次型 x^TAx 的标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

中，正系数的个数 p，称为二次型 (或矩阵 A) 的正惯性指数;
负系数的个数 q，称为二次型 (或矩阵 A) 的负惯性指数;
正、负惯性指数的差 $p-q$，称为二次型 (或矩阵 A) 的符号差.

由惯性定理有推论

§ 5.5.1 惯性定理

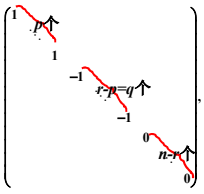
推论5.5.1 两个实二次型可以经过满秩线性变换相互变换的充分必要条件是：它们有相同的秩和正惯性指数、负惯性指数.

推论5.5.2 两个实对称矩阵合同的充分必要条件是：它们有相同的秩和相同的正惯性指数、负惯性指数.

更进一步，有

定理 5.5.2 任一个实对称矩阵 A 必合同于一个下列形式的对角矩阵：

$$diag(1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,0,\cdots,0).$$

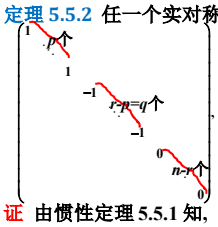


- 1 与 -1 的总数 $p+q=r$ 即为矩阵 A 的秩,
- 1 的个数 p 是 A 的正惯性指数,
- -1 的个数 q 是 A 的负惯性指数.

§ 5.5.2 实二次型的规范形

定理 5.5.2 任一个实对称矩阵 A 必合同于一个下列形式的对角矩阵：

$$diag(1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,0,\cdots,0).$$



- 1 与 -1 的总数 $p+q=r$ 即为矩阵 A 的秩,
- 1 的个数 p 是 A 的正惯性指数,
- -1 的个数 q 是 A 的负惯性指数.

证 由惯性定理 5.5.1 知，存在 C_1，使

$$C_1^TAC_1=diag(d_1,\cdots,d_p,-d_{p+1},\cdots,-d_{p+q},0,\cdots,0)$$

其中 $d_i>0$ $(i=1,\cdots,p+q)$.

再取可逆对角阵

$$C_2=diag(\frac{1}{\sqrt{d_1}},\cdots,\frac{1}{\sqrt{d_p}},\frac{1}{\sqrt{d_{p+1}}},\cdots,\frac{1}{\sqrt{d_r}},1,\cdots,1),$$

则 $C_2^T(C_1^TAC_1)C_2=C_2^Tdiag(d_1,\cdots,d_p,-d_{p+1},\cdots,-d_{p+q},0,\cdots,0)C_2$

$=diag(1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,0,\cdots,0)$

事实上:

定理5.5.1 (惯性定理) 对于任意一个 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，不论进行怎样的满秩线性变换使之化为标准形，其正平方项的项数 p 和负平方项的项数 q 都是唯一确定的.

§ 5.5.2 实二次型的规范形

对一个实系数二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$，由惯性定理知道，经过适当的满秩线性变换，包括改变变量排列次序(这也是满秩线性变换)，总可以使得二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 变成如下的标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_ry_r^2, \qquad (5.5.4)$$

其中 $d_i>0$ $(i=1,2,\cdots,r)$，$r=p+q$ 是二次型的秩.

由前面的讨论可知，r 和 p 是由二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 唯一确定的.

由于在实数域中正数 d_i 可以开方，所以对 (5.5.4) 再作一次满秩线性变换

$$\begin{cases} y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1, \\ \vdots \\ y_r=\dfrac{1}{\sqrt{d_r}}z_r, \\ y_{r+1}=z_{r+1}, \\ \vdots \\ y_n=z_n, \end{cases}$$

二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的标准形 (5.5.4) 就变成了规范形

$$z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2.$$

即定理 5.5.2 成立.

也就是说，任意一个实二次型，总可经过满秩线性变换变成规范形，且规范形是唯一的.

§ 5.5.2 实二次型的规范形

定理 5.5.2 任一个实对称矩阵 A 必合同于一个下列形式的对角矩阵：

即 $diag(1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,0,\cdots,0).$

我们已经知道，两个 n 阶实对称矩阵 A 和 B 合同的充分必要条件是它们的正、负惯性指数分别相等，或正(负)惯性指数与秩分别相等.

也就是说，全体 n 阶实对称矩阵可按其合同规范形分类 (不考虑 +1，−1，0 的排列次序).

因为秩 $r=0$ 时，有 1 类;

$r=1$ 时，有 2 类;

$r=2$ 时，有 3 类;

……,

$r=n$ 时，有 $n+1$ 类.

故共有 $1+2+3+\cdots+(n+1)=n(n+1)/2$ 类.

下面简要介绍一下复二次型.

§ 5.5.3 复二次型的规范形

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是一个复系数二次型，则经过适当的满秩线性变换，总可化为标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ry_r^2 \qquad (5.5.5)$$

其中 $d_i\neq0$ $(i=1,2,\cdots,r)$.

由于复数总可以开平方，所以可以再作满秩线性变换

$$\begin{cases} y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1, \\ \vdots \\ y_r=\dfrac{1}{\sqrt{d_r}}z_r, \\ y_{r+1}=z_{r+1}, \\ \vdots \\ y_n=z_n, \end{cases}$$

将标准形(5.5.5)变成 $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_r^2$，称为复二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的规范形，显然复二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的规范形由其秩 r 唯一确定.

有定理

§ 5.5.3 复二次型的规范形

定理 5.5.3 任意一个复数域上的 n 元二次型，总可经过满秩线性变换变成规范形，且规范形是唯一的.

定理 5.5.4 任一个复对称矩阵 A 必合同于一个下列形式的对角矩阵：

$$\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 E_r 为 r 阶单位矩阵，1 的个数为复对称矩阵 A 的秩，即 $r = r(A)$.

前面已经得到：任意一个实数域上的 n 元二次型，总可经过满秩线性变换变成规范形，且规范形是唯一的.

定理 5.5.2 任一个实对称矩阵 A 必合同于一个下列形式的对角矩阵：

$$\begin{bmatrix} E_p & 0 & 0 \\ 0 & -E_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad r = r(A) = p + q$$

有推论

推论 5.5.3 两个 n 阶复对称矩阵合同的充分必要条件是：它们有相同的秩.

推论 5.5.2 两个 n 阶实对称矩阵合同的充分必要条件是：它们有相同的秩和相同的正(负)惯性指数.

我们给出了复二次型以及复对称矩阵合同的充要条件，并与实二次型以及实对称矩阵合同的充要条件进行了比较.

下面回到实二次型，看一个例子

§5.5 惯性定理与正定二次型

例 5.5.1 a 满足什么条件时，二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 3x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_2x_3 - 2x_1x_3$$

的正惯性指数是 0，符号差是 −2？ 写出其规范形.

常见题型，二次型中含参数时，应转化为二次型的矩阵来讨论.

解 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & a \\ -1 & a & a \end{pmatrix}$

(可用初等变换法化为对角矩阵)

经过合同变换可化为对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & (a+1)(a+3) \end{pmatrix}$

所以当 $a = -1$ 或 $a = -3$ 时，二次型的正惯性指标是 0，符号差是 −2，其规范形为 $f(x_1, x_2, x_3) = -z_1^2 - z_2^2$

我们知道，n 元二次型的可按正(负)惯性指数、秩来分为 $(n+1)n/2$ 类，其中有些特别的类有着特殊的意义，应特别关注，引出下节：

5.5.4 实二次型的正定性

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

5.5.4.2 其他类型的实二次型

5.5.4 实二次型的正定性

在多元微积分中，二元函数 $f(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2$ 在点 (0，0) 是否有极大(小)值，就是看它在 (0, 0) 的去心邻域内是否恒正(负).

一般 n 元二次型在 $(0, 0, \cdots, 0)$ 的去心邻域内是否恒正(负)的问题，就是二次型的正(负)定问题.

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定义 5.5.4.1 设有二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T Ax$,

①如果对任何 $x \neq 0$，都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$)，则称 f 为正定二次型，并称矩阵 A 是正定的，或者说 A 是正定矩阵.

即: 对 $\forall\, x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \neq 0$ $(x \in \mathbf{R}^n)$，恒有 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^{\mathrm{T}} Ax > 0$.

②如果对任何 $x \neq 0$，都有 $f(x) < 0$(显然 $f(0) = 0$)，则称 f 为负定二次型，并称矩阵 A 是负定的，或者说 A 是负定矩阵.

即: 对 $\forall\, x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \neq 0$ $(x \in \mathbf{R}^n)$，恒有 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^{\mathrm{T}} Ax < 0$.

注: 由于二次型的矩阵首先是对称矩阵，所以正(负)定矩阵必是对称矩阵.

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定义 5.5.4.1 设有二次型 $f = x^T Ax$,

①如果对任何 $x \neq 0$，都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$)，则称 f 为正定二次型，并称矩阵 A 是正定的.

②如果对任何 $x \neq 0$，都有 $f(x) < 0$(显然 $f(0) = 0$)，则称 f 为负定二次型，并称矩阵 A 是负定的.

课堂提问 下列实二次型是否为正定的二次型.

1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2$ ✗ $x = (0,0,1) \neq 0$，$f(0,0,1) = 0$.

2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 3x_2^2$ ✗ $x = (0,1,0) \neq 0$，$f(0,1,0) = -3$.

3) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + \frac{1}{2}x_3^2$ ✓

对 $\forall\, x = (x_1, x_2, x_3) \neq 0$ $(x \in \mathbf{R}^n)$，恒有 $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

怎么判定实二次型是否为正定的二次型呢？

5.5.4实二次型的正定性

正定二次型：如果 n 元实二次型

$f(x) = x^{\mathrm{T}} Ax$, $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \neq 0$ $(x \in \mathbf{R}^n)$，恒有 $x^{\mathrm{T}} Ax > 0$,

就称 $x^{\mathrm{T}} Ax$ 为正定二次型. 由定义可得:

(1) 标准的 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

正定的充分必要条件是 $d_i > 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$.

充分性是显然的，用反证法证明必要性.

设存在 $d_i \leq 0$,

取 $x = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)$，即 $x_i = 1$，$x_j = 0$ $(j \neq i)$,

便有 $f(0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0) = d_1 \times 0 + \cdots + d_{i-1} \times 0 + d_i \times 1 + + d_{i+1} \times 0 \cdots + d_n \times 0$

$= d_i \leq 0$.

这与二次型正定相矛盾，所以 $d_i > 0$.

(2) 对二次型 $f = x^{\mathrm{T}} Ax$ 做可逆线性变换 $x = Cy$ (C 为可逆矩阵)，二次型化为 $f = y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}} AC)y$，其正定性不变.

5.5.4实二次型的正定性

正定二次型:如果 n 元实二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax,\ \forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0\ (x\in\mathbf{R}^n)$, 恒有 $x^{\mathrm{T}}Ax>0$, 就称 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 为正定二次型.

(2) 对二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 做坐标变换 $x=Cy$ (C 为可逆矩阵), 二次型化为 $f=y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)y$, 其正定性不变.

这是因为: $\forall\, y_0\neq 0$, 相应的有 $x_0=Cy_0\neq 0$ (否则 $x_0=0$, 则 $y_0=C^{-1}x_0=0$), 于是, 由 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定, 即得 $f=y_0{}^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)y_0=x_0{}^{\mathrm{T}}Ax_0>0$, 即 $y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)y$ 正定, 反之亦然.

所以, 如果对二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 做可逆线性变换 $x=Cy$ 化为:

$$d_1y_1{}^2+d_2y_2{}^2+\cdots+d_ny_n{}^2$$

即矩阵 A 合同于对角阵 $C^{\mathrm{T}}AC=diag(d_1,d_2,\cdots,d_n)$ 时, 由 $d_i>0\ (i=1,2,\cdots,n)$, 即可判别 A 为正定矩阵. 而二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 即为正定二次型.

也就是说, 判断矩阵是否为正定矩阵或者判断相应的二次型的正定性是等价的! 有定理(充要条件)

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列任何之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A\simeq E$; (2) 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$;

(3) A 的 n 个特征值全为正; (4) A 的 n 个顺序主子式全为正, 即

$$a_{11}>0,\quad \begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}>0,\quad \cdots,\quad \begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}>0.$$

实际上, 根据矩阵合同的定义, (1) 与 (2) 都是指 A 与单位矩阵 E 合同. 而 A 又与 $\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 正交相似 ($A=P^{-1}\Lambda P$), 由正交矩阵的转置矩阵等于其逆矩阵, 就有 A 与 $\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 合同($A=P^T\Lambda P$), 也就与 $E=diag(1,1,\cdots,1)$ 合同.

我们只须证: 若 A 是正定矩阵, 则 $A\simeq E$; 若 $A\simeq E$, 则 $A=P^TP$;

若 $A=P^TP$, 则 A 的 n 个特征值全为正.

对于(4), 证明过程较麻烦, 我们单独证明. 先看(1)~(3)的证明.

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A\simeq E$; (2) 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$;

(3) A 的 n 个特征值全为正; (4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

证 A正定⇒(1) 即对正定二次型 x^TAx 做可逆线性变换所化成的相合规范形必为 $x^TAx=y_1{}^2+y_2{}^2+\cdots+y_n{}^2$, 即 $p=n$ 且 $A\simeq E$.

(1)⇒(2) 存在可逆矩阵 C 使得 $C^{\mathrm{T}}AC=E$, 得 $A=(C^{\mathrm{T}})^{-1}EC^{-1}$,

令 $P=C^{-1}$, 则 $P^{\mathrm{T}}=(C^{\mathrm{T}})^{-1}$, 于是, $A=P^{\mathrm{T}}EP=P^{\mathrm{T}}P$.

(2)⇒(3) 存在可逆阵 P 使得 $A=P^TP$, 设 $Ax=\lambda x\ (x\neq 0)$, 得 $(P^{\mathrm{T}}P)x=\lambda x$, 两边同左乘 x^{T}, 有 $x^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}Px=\lambda x^{\mathrm{T}}x$, 即 $(Px,Px)=\lambda(x,x)$,

由 P 是可逆矩阵且 $x\neq 0$, 得 $Px\neq 0$, 于是有特征值 $\lambda=\dfrac{(Px,Px)}{(x,x)}>0$.

(3)⇒ A 正定. 对于 n 元实二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$, 存在正交变换 $x=Qy$

使得 $x^{\mathrm{T}}Ax=\lambda_1y_1{}^2+\lambda_2y_2{}^2+\cdots+\lambda_ny_n{}^2$. 由 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 都大于零, 即得 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 是正定二次型, A 是正定矩阵. 另:由 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 都大于零可得 $|A|>0$. 再证 (4).

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A\simeq E$; (2) 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$;

(3) A 的 n 个特征值全为正; $|A|>0$ (4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

再证 (4). 即证 A 正定的充分必要条件为 A 的 n 个顺序主子式都大于零.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, $a_{ij}=a_{ji}$, A 的前 k 行 k 列元素定义的 k 阶行列式 $\det A_k=\det\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1k}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2k}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kk}\end{bmatrix}$ $(k=1,2,\cdots,n)$ 为 A 的 k 阶顺序主子式.

必要性:

取 $x_k=(x_1,\cdots,x_k)^{\mathrm{T}}\neq 0$, $x=(x_1,\cdots,x_k,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$, 记为 $x=(x_k{}^{\mathrm{T}},0_{n-k})\neq 0$,

则 $x^{\mathrm{T}}Ax=[x_k^{\mathrm{T}},0_{n-k}^{\mathrm{T}}]\begin{bmatrix}\mathrm{A}_k&**&\#\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_k\\0_{n-k}\end{bmatrix}=[x_k^{\mathrm{T}}\mathrm{A}_k,x_k^{\mathrm{T}}*]\begin{bmatrix}x_k\\0_{n-k}\end{bmatrix}=x_k^{\mathrm{T}}\mathrm{A}_kx_k>0.$ (x,A分块)

对一切 $x_k\neq 0$成立. 故 $x_1,\cdots,x_k$ 的 k 元二次型 $x_k^{\mathrm{T}}\mathrm{A}_kx_k$ 是正定的.

由定理5.5.4.1(3) 得 $det\,A_k>0\ (k=1,\cdots,n)$. 必要性得证. 再证 充分性.

*充分性: 对 n 作数学归纳. 当 $n=1$ 时, $a_{11}>0$, $x^{\mathrm{T}}Ax=a_{11}x_1{}^2>0\ (x_1\neq 0)$, 正定, 故充分性成立. 假设充分性对 $n-1$ 元二次型成立; 对n元二次型, 将A分块为 $A=\begin{bmatrix}A_{n-1}&\alpha\\\alpha^{\mathrm{T}}&a_{nn}\end{bmatrix}$, 其中 $\alpha=(a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{n-1,n})^{\mathrm{T}}$, 据定理 5.5.4.1(1), 只需证明 $A\simeq E$. 由归纳假设, 有 A_{n-1} 正定, $|A_{n-1}|>0$, 故 A 可逆. 取 $C_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}E_{n-1}&0\\-\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}&1\end{bmatrix}$, 则 $C_1=\begin{bmatrix}E_{n-1}&-A_{n-1}^{-1}\alpha\\0&1\end{bmatrix}$,

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A\simeq E$; … ; (4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

于是, 对分块矩阵 A 做行列初等倍加初等变换

$$C_1^{\mathrm{T}}AC_1=\begin{bmatrix}E_{n-1}&0\\-\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{n-1}&\alpha\\\alpha^{\mathrm{T}}&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_{n-1}&-A_{n-1}^{-1}\alpha\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{n-1}&0\\0&a_{nn}-\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{记作}}\begin{bmatrix}\mathrm{A}_{n-1}&0\\0&b\end{bmatrix}$$

两边取行列式

其中 $b=a_{nn}-\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha$.

于是, 有: $|C_1|^2|A|=|A_{n-1}|b$, 又 $|A|=|A_n|>0$, $|A_{n-1}|>0$, 所以 $b>0$.

根据归纳假设, A_{n-1}正定, 故存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 G, 使得$G^{\mathrm{T}}\mathrm{A}_{n-1}G=E_{n-1}$,

再取 $C_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}G^T&0\\0&\frac{1}{\sqrt{b}}\end{bmatrix}$,则 $C_2=\begin{bmatrix}G&0\\0&\frac{1}{\sqrt{b}}\end{bmatrix}$, 有:

$$C_2^{\mathrm{T}}(C_1^{\mathrm{T}}AC_1)C_2=\begin{bmatrix}G^{\mathrm{T}}&0\\0&\frac{1}{\sqrt{b}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{n-1}&0\\0&b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}G&0\\0&\frac{1}{\sqrt{b}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G^TA_{n-1}G&0\\0&bG^TG\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{n-1}&0\\0&1\end{bmatrix}$$

记$C=C_1C_2$, 则 $C^TAC=E_n$, 故 $A\simeq E$, A 正定.

5.5.4.1 正定二次型和正定矩阵

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A\simeq E$; (2) 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$;

(3) A 的 n 个特征值全为正; (4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

定理 5.5.4.1 常作为二次型或二次型的矩阵的正定性判定条件, 例如

例5.5.4.1 证明: 若 A 是正定矩阵, 则 A^{-1} 也是正定矩阵.

证 正定矩阵是满秩的实对称矩阵, 所以, A 可逆, 且

$(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$, 即 A^{-1} 也是实对称矩阵. 下面证明 A^{-1}正定:

方法 1 :用定义. 对二次型 $x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 做坐标变换 $x=Ay$, 得

$x^{\mathrm{T}}A^{-1}x=(Ay)^{\mathrm{T}}A^{-1}(Ay)=y^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A^{-1}Ay=y^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}y=y^{\mathrm{T}}Ay$

由 $y^{\mathrm{T}}Ay$正定, 可知 $x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 也正定, 故 A^{-1} 是正定矩阵.

方法 2 :由 $A\simeq E$, 即存在可逆阵 C 使得 $C^{\mathrm{T}}AC=E$, 两边求逆, 得

$(C^{-1})A^{-1}(C^{-1})^{\mathrm{T}}=E$,

令 $D=(C^{-1})^{\mathrm{T}}$, 有: $D^{\mathrm{T}}A^{-1}D=E$,

故 $A^{-1}\simeq E$, 因此 A^{-1} 是正定的.

例5.5.4.1 证明：若 A 是正定矩阵，则 A^{-1} 也是正定矩阵.

证 正定矩阵是满秩的实对称矩阵，所以，A 可逆，且 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$，即 A^{-1} 也是实对称矩阵.

下面证明 A^{-1}正定：

方法 1：用定义. 对二次型 $x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 做坐标变换 $x=Ay$，得

$$x^{\mathrm{T}}A^{-1}x=(Ay)^{\mathrm{T}}A^{-1}(Ay)=y^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A^{-1}Ay=y^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}y=y^{\mathrm{T}}Ay$$

由 $y^{\mathrm{T}}Ay$正定，可知 $x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 也正定，故 A^{-1}是正定矩阵.

方法 2：由 $A\simeq E$，即存在可逆阵 C 使得 $C^{\mathrm{T}}AC=E$，两边求逆，得

$$(C^{-1})A^{-1}(C^{-1})^{\mathrm{T}}=E,$$

即 $D^{\mathrm{T}}A^{-1}D=E$ （其中$D=(C^{-1})^{\mathrm{T}}$），

故 $A^{-1}\simeq E$，因此 A^{-1}是正定的.

方法 3：由 A 正定，则存在可逆阵 P，使得

$$A=P^{\mathrm{T}}P,$$

于是

$$A^{-1}=P^{-1}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=S^{\mathrm{T}}S\ (\text{其中}S=(P^{-1})^{\mathrm{T}}),$$

因此，A^{-1} 也正定.

方法 4：设 $Ax=\lambda x\ (x\neq 0)$，得

$$A^{-1}x=\lambda^{-1}x\ (x\neq 0).$$

由于 A 的 n 个特征值都大于零，

所以 A^{-1} 的 n 个特征值 λ^{-1} 也都大于零.

故 A^{-1}正定.

定理 5.5.4.1 $x^{T}Ax$ 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一：

(1) A 的正惯性指数为 n，即 $A\simeq E$；

(2) 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$；

(3) A 的 n 个特征值全为正；

(4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

例5.5.4.2 判断 3 元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2+x_2x_3$，是否是正定二次型.

解法 1：二次型的对应矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&1\end{bmatrix}$ 的特征多项式为：

$$|\lambda I-A|=(\lambda-1)|(\lambda-1)^2-1/2|$$

特征值 $\lambda_1=1;\lambda_2=1+\frac{\sqrt{2}}{2};\lambda_3=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 都大于零，所以二次型正定.

解法 2：用配方法得 $f(x_1,x_2,x_3)=\left(x_1-\frac{x_2}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\left(x_2+\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{2}{3}x_3^2$

显然 $f(x_1,x_2,x_3)\geq 0$，等号成立当且仅当

$$\left(x_1-\frac{x_2}{2}\right)=0,\left(x_2+\frac{2}{3}x_3\right)=0,\ x_3=0,\quad \text{即}x_1=x_2=x_3=0$$

从而判定 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是正定的.

例5.5.4.3 判别二次型是否正定.

$$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+4x_2x_3$$

解法1： 观察 $f(1,1,0)=3+1-4=0$，故 f 不是正定的.

解法2： 二次型的对应矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&-2&-2\\-2&1&2\\-2&2&3\end{bmatrix}$ 的特征方程为：

$$|\lambda I-A|=(\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda-3)=0$$

对应特征值为：

$$\lambda_1=1,\quad \lambda_2=3+2\sqrt{3},\quad \lambda_3=3-2\sqrt{3}<0.$$

故 f 不是正定的. 二次型是否正定，还有以下必要条件:

定理5.5.4.2 若 n 元二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定，则

(1) A 的主对角元 $a_{ii}>0$ $(i=1,2,\dots,n)$；

(2) A 的行列式 $\det A>0$.

证 明： (1) 因 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定，取第 i 个分量 $x_i=1$，其余分量为 0 的向量，

$$x=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0),$$

则有

$$x^{\mathrm{T}}Ax=a_{ii}x_i^2=a_{ii}>0\ (i=1,2,\cdots,n).$$

(2) 因 A 正定，故存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$，

从而

$$|A|=|P^{\mathrm{T}}||P|=|P|^2>0$$

或根据正定矩阵 A 的特征值都大于零，得

$$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n>0.$$

例如：

定理5.5.4.2 若 n 元二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定，则

(1) A 的主对角元 $a_{ii}>0$ $(i=1,2,\dots,n)$；　(2) A 的行列式 $\det A>0$.

例如，$A=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}4&5\\5&2\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}-3&5\\5&2\end{bmatrix}$.

$|A|=0$，$|B|<0$，C 中 $c_{11}<0$

由于定理5.5.4.2 中的条件 (1) (2) 均为正定的必要条件.

所以，矩阵 A, B, C 都不是正定矩阵. 再看以下矩阵

$D=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&2\\0&0&2&1\end{bmatrix}$

D 的主对角元大于 0；

D 的行列式 $\det D=(-3)(-3)=9>0$；

D 满足定理5.5.4.2条件，但

由 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x^{\mathrm{T}}Dx=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+4x_1x_2+4x_3x_4$

有 $f(1,-1,1,-1)=1+1+1+1-4-4=-4<0$. 所以，$D$ 不是正定的.

说明定理5.5.4.2 的条件是矩阵正定的必要非充分条件.

定理 5.5.4.1 $x^{T}Ax$ 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一：

(1) A 的正惯性指数为 n，即 $A\simeq E$；　(2) 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$；

(3) A 的 n 个特征值全为正；　(4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

定理5.5.4.2 若 n 元二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定，则

(1) A 的主对角元 $a_{ii}>0$ $(i=1,2,\dots,n)$；　(2) A 的行列式 $\det A>0$.

定理5.5.4.1(4)是充分必要条件，自然可通过 n 个顺序主子式大于 0 来判定矩阵正定，但更可以由某一个顺序主子式不大于 0 来判定矩阵非正定.

也就是说，类似于定理5.5.4.2的条件(2)，A 的某个顺序主子式大于 0 是矩阵正定的必要条件，如果 A 的某个顺序主子式不大于 0，由定理 5.5.4.1(4) 就可判定矩阵非正定.

例如，用定理 5.5.4.1(4) 判别矩阵 D 的正定性. $D=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&2\\0&0&2&1\end{bmatrix}$

解 $\det(A_2)=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}=-3<0$ 所以，D 不是正定的.

定理 5.5.4.1 x^TAx 是正定二次型 (A 是正定矩阵) 的充要条件是下列条件之一:

(1) A 的正惯性指数为 n, 即 $A \simeq E$; (2) 存在可逆矩阵 P, 使得 $A = P^TP$;

(3) A 的 n 个特征值全为正; (4) A 的 n 个顺序主子式全为正.

定理5.5.4.2 若 n 元二次型 x^TAx 正定, 则

(1) A 的主对角元 $a_{ii} > 0$ $(i = 1, 2, \dots, n)$; (2) A 的行列式 $\det A > 0$.

例5.5.4.4 判别二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$ 是否正定.

解 用特征值判别法. 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$,

令 $|\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 6.$

即知 A 是正定矩阵, 故此二次型为正定二次型.

例5.5.4.5 问 t 为何值时二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型.

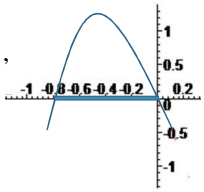
二次型中含参数时, 应转化为二次型的矩阵来讨论.

解 (顺序主子式法) 该二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

当 A 的各顺序主子式都大于零时, A 为正定矩阵, 对应的二次型为正定二次型. A 的各顺序主子式计算如下:

$\det A_1 = 1 > 0$, $\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^2 > 0$,

$\det A_3 = \det A = \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -5t^2 - 4t > 0$.



联立上述不等式解之得 $-\frac{4}{5} < t < 0$. 即当 $-\frac{4}{5} < t < 0$ 时, 为正定二次型.

例5.5.4.6 证明: 若 A 是 n 阶正定矩阵, 则存在正定矩阵 B 使得 $A = B^2$.

证 因为正定矩阵 A 是实对称矩阵, 所以存在正交阵 Q ($Q^TQ = E$), 使得

$$A = Q\,(diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n))\,Q^T$$

其中 $\lambda_i > 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 A 的特征值.

利用 $diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) = [diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n})]^2$

$$A = Q[diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n})]Q^TQ[diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n})]Q^T$$

取 $B = Q[diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n})]Q^T$

则 $A = B^2$.

B 的特征值都大于 0, 所以 B 正定.

B 通常可记作 $B = A^{\frac{1}{2}}$

例5.5.4.7设 A 为 n 阶实对称矩阵, 试证明: 矩阵 A 可逆的充要条件是存在 n 阶方阵 B, 使 $AB + B^TA$ 为正定矩阵.

证 由题设已知 A 为实对称矩阵, 所以 $A^T = A$. 要证 $AB + B^TA$ 正定, 首先证 $AB + B^TA$ 对称. 因 $(AB + B^TA)^T = B^TA^T + A^TB = B^TA + AB = AB + B^TA$.

即 $AB + B^TA$ 为实对称矩阵. 对任何方阵B都有$AB+B^TA$对称.

(必要性)因 A^{-1} 存在, 取 $B = A^{-1}$ $\Rightarrow$ $B^T = (A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1} = B$

所以 $AB + B^TA = AA^{-1} + A^{-1}A = 2I$

而 $2I$ 为正定矩阵, 故 $AB + B^TA$ 为正定矩阵.

即存在 $B = A^{-1}$ 使 $AB+B^TA$正定

(充分性)方法2 (反证法) 若 A 不可逆, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解,

即存在向量 $x_0 \neq 0$, 使 $Ax_0 = 0$

从而对任意 n 阶方阵 B, 有

$$x_0^T(AB + B^TA)x_0 = x_0^TABx_0 + x_0^TB^TAx_0 = (Ax_0)^T(Bx_0) + (Bx_0)^T(Ax_0) = 0$$

这与存在 n 阶方阵 B 使 $AB + B^TA$ 为正定矩阵矛盾, 故 A 可逆.

例5.5.4.7设 A 为 n 阶实对称矩阵, 试证明: 矩阵 A 可逆的充要条件是存在 n 阶方阵 B, 使 $AB + B^TA$ 为正定矩阵.

证 由题设已知 A 为实对称矩阵, 所以 $A^T = A$. 要证 $AB + B^TA$ 正定, 首先证 $AB + B^TA$ 对称. 因 $(AB + B^TA)^T = B^TA^T + A^TB = B^TA + AB = AB + B^TA$.

即 $AB + B^TA$ 为实对称矩阵. 对任何方阵B都有$AB+B^TA$对称.

(必要性)因 A^{-1} 存在, 取 $B = A^{-1}$ $\Rightarrow$ $B^T = (A^{-1})^T B^T = (A^{-1})^T$

所以 $AB + B^TA = AA^{-1} + A^{-1}A = 2I$

而 $2I$ 为正定矩阵, 故 $AB + B^TA$ 为正定矩阵.

(充分性)方法2 (反证法) 若 A 不可逆, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解,

即存在向量 $x_0 \neq 0$, 使 $Ax_0 = 0$

从而对任意 n 阶方阵 B, 有

$$x_0^T(AB + B^TA)x_0 = x_0^TABx_0 + x_0^TB^TAx_0 = (Ax_0)^T(Bx_0) + (Bx_0)^T(Ax_0) = 0$$

这与存在 n 阶方阵 B 使 $AB + B^TA$ 为正定矩阵矛盾, 故 A 可逆.

例5.5.4.8 已知 A 为 n 阶方阵, $A - E$ 是正定矩阵, 证明 A 为正定矩阵.

分析 本题所涉及的是抽象矩阵, 根据已知条件, 可用特征值证明.

正定矩阵必对称

证明:因为 $A - E$ 是正定矩阵, 所以, $A - E$ 是对称矩阵, 有

$$(A - E)^T = A^T - E = A - E$$

所以 $A^T = A$, 即 A 为对称矩阵.

设 λ 为 A 的任意一个特征值, 则

$\lambda - 1$ 是 $A - E$ 的一个特征值.

因为 $A - E$ 为正定矩阵, 所以 $\lambda - 1 > 0$, 从而 $\lambda > 1 > 0$,

因此 A 为正定矩阵.

例5.5.4.9 若 A, B 都是 n 阶正定矩阵，证明：$A+B$ 是正定矩阵.

证明： 只需证明二次型 $f(x_1,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}(A+B)x$ 正定.

由 A, B 都是正定矩阵，有

$g(x_1,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$正定，$h(x_1,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Bx$ 正定.

所以，对于任意一组不全为零的实数 $c_1,\cdots,c_n$，有

$$g(c_1,\cdots,c_n)>0,\quad h(c_1,\cdots,c_n)>0.$$

从而 $f(c_1,\cdots,c_n)=g(c_1,\cdots,c_n)+h(c_1,\cdots,c_n)>0.$

所以 $f(x_1,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}(A+B)x$ 正定.

因而，$A+B$ 是正定矩阵.

再看负定二次型与负定矩阵.

定义 5.5.4.1 设有二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$, ①如果对任何 $x\neq 0$，都有 $f(x)>0$ (显然 $f(0)=0$)，则称 f 为**正定二次型**，并称矩阵 A 是**正定**的.

②如果对任何 $x\neq 0$，都有 $f(x)<0$ (显然 $f(0)=0$)，则称 f 为**负定二次型**，并称矩阵 A 是**负定**的. 即: 对 $\forall x=(x_1,\cdots,x_n)\neq 0\ (x\in\mathbf{R}^n)$，恒有 $x^{\mathrm{T}}Ax<0$.

由定义直接可知 $f=x^TAx$ 为负定二次型的充要条件是

$$-f=x^T(-A)x$$

是正定的. 由上面的定理 5.5.4.1，有

定理 5.5.4.3 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则下列命题等价:

① x^TAx 负定; ② A 的负惯性指数为 n, 即 $A\simeq -E$;

③ 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=-P^TP$; ④ A 的 n 个特征值全为负.

⑤ A 的奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正. 即

$$(-1)^k\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1k}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{k1} & \cdots & a_{kk}\end{vmatrix}>0\quad (k=1,2,\cdots,n).$$

例 5.5.4.10 判定二次型 $f=-5x^2-6y^2-4z^2+4xy+4xz$ 的正定性.

解: f 的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}-5 & 2 & 2\\ 2 & -6 & 0\\ 2 & 0 & -4\end{pmatrix}.$$

因 $a_{11}=-5<0$,

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-5 & 2\\ 2 & -6\end{vmatrix}=26>0,$$

$|A|=-80<0$,

故 f 为负定的.

除正(负)定二次型外，还有所谓的半正(负)定二次型

定理 5.5.4.3 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则下列命题等价:
① x^TAx 负定; ② A 的负惯性指数为 n, 即 $A\simeq -E$;
③ 存在可逆矩阵 P, 使得 $A=-P^TP$; ④ A 的 n 个特征值全为负.
⑤ A 的奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正. 即

$$(-1)^r\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{r1} & \cdots & a_{rr}\end{vmatrix}>0\quad (r=1,2,\cdots,n).$$

注意：在利用定理 5.5.4.3 ⑤来判定负定二次型时，A 的奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正.

即：

$$A_1<0, A_2>0, A_3<0,\cdots,(-1)^kA_k<0$$
$$k=1,2,\cdots,n.$$

定义 5.5.4.1 设有二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$, ①如果对任何 $x\neq 0$，都有 $f(x)>0$ (显然 $f(0)=0$)，则称 f 为**正定二次型**，并称矩阵 A 是**正定**的.

②如果对任何 $x\neq 0$，都有 $f(x)<0$ (显然 $f(0)=0$)，则称 f 为**负定二次型**，并称矩阵 A 是**负定**的. 即: 对 $\forall x=(x_1,\cdots,x_n)\neq 0\ (x\in\mathbf{R}^n)$，恒有 $x^{\mathrm{T}}Ax<0$.

正如我们在前面指出的，除正(负)定二次型外，还有半正(负)定二次型.

定义 5.5.4.2(半正(负)定二次型) 若对任意 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\neq 0$,

(1) $x^TAx\geq 0$，但至少存在一个 $x_0\neq 0$，使得 $x_0^TAx_0=0$，就称 x^TAx 是**半正定二次型**，A 是**半正定矩阵**.

(2) $x^TAx\leq 0$，但至少存在一个 $x_0\neq 0$，使得 $x_0^TAx_0=0$，就称 x^TAx 是**半负定二次型**，A 是**半负定矩阵**.

正定和半正定，以及负定和半负定二次型，统称为**有定二次型**.

如果二次型不是有定的，就称为**不定二次型**.

显然，如果 A 是正定 (半正定) 矩阵，则 $-A$ 是负定 (半负定) 矩阵.

反之亦然. 例如

定义 5.5.4.2(半正(负)定二次型) 对任意 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\neq 0$,

(1) $x^TAx\geq 0$，但至少存在一个 $x_0\neq 0$，使得 $x_0^TAx_0=0$，就称 x^TAx 是**半正定二次型**，A 是**半正定矩阵**.

(2) $x^TAx\leq 0$，但至少存在一个 $x_0\neq 0$，使得 $x_0^TAx_0=0$，就称 x^TAx 是**半负定二次型**，A 是**半负定矩阵**.

例如， $x^{\mathrm{T}}Ax=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$

当 $d_i<0\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时，是负定的;

当 $d_i\geq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$，且至少有一个 d_i 为 0 时是半正定;

当 $d_i\leq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$，且至少有一个 d_i 为 0 时是半负定.

若 A 为负定(半负定)矩阵，则$(-A)$为正定(半正定)矩阵.

二次型经可逆线性变换，正(负)定性、半正(负)定性及不定性都不变.

关于负定、半正定、半负定等有定二次型，我们不加证明地引入两个定理(类似于定理 5.5.4.1 、定理 5.5.4.3):

定理 5.5.4.4 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 x^TAx 半正定的充要条件有:

① A 的正惯性指数 $p=r<n$ (负惯性指数 q 为 0);

② 存在降秩矩阵 P (即 $r(P)<n$)，使得 $A=P^TP$;

③ $A\simeq diag(1,\cdots,1,0,\cdots,0)$，其中 1 有 $r=R(A)<n$ 个;

④ A 的 n 个特征值全为非负，但至少有一个等于 0;

⑤ A 的各阶主子式非负，但至少有一个等于 0.

定理 5.5.4.5 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 x^TAx 半负定的充要条件有:

① A 的负惯性指数小于 $q=r<n$(正惯性指数 p 为 0);

② 存在降秩矩阵 P (即 $r(P)<n$)，使得 $A=-P^TP$;

③ $A\simeq diag(-1,\cdots,-1,0,\cdots,0)$，其中 -1 有 $r=R(A)<n$ 个;

④ A 的 n 个特征值全为非正，但至少有一个等于 0;

⑤ A 的各阶主子式非正，但至少有一个等于 0.

注意：以上两个定理的⑤的“主子式”，而非定理 1与 3 中的顺序主子式.

例5.5.4.11 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 判别其正定性.

解 A 的顺序主子式计算如下: $\det A_1=1>0$, $\det A_2=\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix}=0$, $\det A_3=\det A=0$.

实际上, 矩阵 A 对应的二次型为

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2-x_3^2$.

当 $x_1=1, x_2=1, x_3=1$ 时, $f(1,1,1)=4-1=3>0$,

当 $x_1=1, x_2=-1, x_3=1$ 时, $f(1,-1,1)=-1<0$,

由此可知, 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是不定的, A 也是不定的

并不能判定二次型为半正定.

注意判定半正定、半负定的上述两个定理与判定正定、负定的定理5.5.4.1和定理5.5.4.3的差异.

若用定理5.5.4.4的⑤来判定半正定性, 必须计算所有“主子式”而不只是计算顺序主子式.

例5.5.4.12 判断二次型 $n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2$ 是否是有定二次型.

解法 1 原式 $=(n-1)\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\sum_{1\le i<j\le n}2x_ix_j$

$=(x_1-x_2)^2+(x_1-x_3)^2+\cdots+(x_1-x_n)^2+(x_2-x_3)^2+\cdots(x_2-x_n)^2+\cdots+(x_{n-1}-x_n)^2$

$=\sum_{1\le i<j\le n}(x_i-x_j)^2\ge 0$

当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时, 等号成立, 故二次型半正定.

解法2

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-(n-1)&1&\cdots&1\\1&\lambda-(n-1)&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\1&1&\cdots&\lambda-(n-1)\end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&\lambda-n&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\0&0&\cdots&\lambda-n\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-n)^{n-1}=0$$

得: $\lambda_1=0$, $\lambda_2=n(n-1$重), 故二次型半正定.

例5.5.4.13 设实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 的矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, $c=\max\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, $d=\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$.

证明: 对任意 n 维实向量 x, 都有 $dx^Tx\le f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\le cx^Tx$.

证 A 为实对称阵, 则存在正交矩阵 Q 使得 f 经过正交变换

$x=Qy$ $\quad y=Q^{-1}x$

化为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$

$\le cy_1^2+cy_2^2+\cdots+cy_n^2$

$=cy^Ty=c(Q^{-1}x)^TQ^{-1}x=cx^T(Q^{-1})^TQ^{-1}x$

$=cx^TQQ^{-1}x=cx^Tx$.

同理有 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$

$\ge dy_1^2+dy_2^2+\cdots+dy_n^2$

$=dy^Ty=dx^Tx$.

所以: $dx^Tx\le f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\le cx^Tx$.

对 2 元二次型

$f(x_1,x_2)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+2a_{12}x_1x_2$

主轴定理告诉我们, 对于由方程式 $x^TAx=1$ 所表示的平面上的有心二次曲线, 存在正交线性变换, 将 $f=x^TAx$ 化成标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$.

这就是说, 平面上的有心二次曲线都可取到一个合适的直角坐标系, 使其方程式为标准形式, 即形如

$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2=1$

这时, 二次曲线的主轴(即其对称轴)位于新坐标轴上.

这也正是“主轴定理”命名的原由.

定理 5.4.2 (主轴定理) 任给二次型 $f=x^TAx$, 总有正交变换

$x=Py$,

使 f 化为标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 A 的特征值.

同样地, 对于 3 元二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3$

由方程 $x^TAx=1$ 所表示的$\mathbb{R}^3$中的有心二次曲面, 由主轴定理, 也存在正交线性变换, 将 $f=x^TAx$ 化成标准形,

$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

即三维空间的有心二次曲面, 如果将坐标系建立在二次曲面的主轴上, 就有标准方程, 即形如

$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=1$

对系数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的各种情况分别进行讨论, 就可得到二次曲面的分类.

注意到上述的正交线性变换, 实际就是进行坐标轴的旋转, 从而消去二次型中的交叉项(混合项).

定理 5.4.2 (主轴定理) 任给二次型 $f=x^TAx$, 总有正交变换 $x=Py$, 使 f 化为标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 A 的特征值.

下面介绍对一般二次曲面的方程, 如何化为标准方程, 进而对二次曲面进行分类.

一般二次曲面方程的化简过程是:

(1) 通过坐标轴的适当旋转消去交叉项;

(2) 通过坐标轴的平移化为标准方程.

这里坐标轴的旋转是一个正交变换, 它将原坐标轴转到与二次曲线的“主轴”平行的方向, 而平移使得新坐标轴与二次曲线的“主轴”重合.

正交变换与平移变换统称为直角坐标变换.

用直角坐标变换化一般二次曲面(或二次曲线)方程为标准方程的问题称为主轴问题.

之所以要用直角坐标变换进行化简, 是因为这一变换具有保持向量长度及夹角等度量不变的性质, 从而也将保持曲面(或曲线)的形状不改变.

§5.6 二次曲面的分类

对于一般二次曲面的方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$，其中

$$f(x_1,x_2,x_3)= a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+c \quad (5.6.1)$$

令 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{bmatrix}$，则式（5.6.1）可以写成

$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c}.$$

作正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{y}$，其中正交矩阵 $\boldsymbol{T}$ 满足

$$\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

又记 $\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{T}=(b_1',b_2',b_3')$，则二次曲面方程化为

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0. \quad (5.6.2)$$

这里，可以要求 $|\boldsymbol{T}|=1$，此时与正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{y}$ 相应的基变换公式为

$$(\boldsymbol{i}',\boldsymbol{j}',\boldsymbol{k}')=(\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}.$$

§5.6 二次曲面的分类

根据正交变换的几何意义知，这相当于坐标轴的旋转，因此这一步骤即是将原坐标轴转到与二次曲面的“主轴”平行的方向.

再作平移变换将式 (5.6.2) $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0$ 化为标准方程(这里只要用配方法就能找到所作的平移变换).

(一) 当 $r(\boldsymbol{A})=3$ 时，因为 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\neq0$，对由基$(\boldsymbol{i}',\boldsymbol{j}',\boldsymbol{k}')$所确定的空间直角坐标系作坐标的平移变换

$$z_1=y_1+\frac{b_1'}{2\lambda_1},\quad z_2=y_2+\frac{b_2'}{2\lambda_2},\quad z_3=y_3+\frac{b_3'}{2\lambda_3},$$

(这里注意$\lambda_1\lambda_2\lambda_3\neq0$),

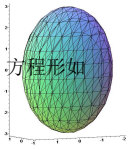
可将式（5.6.2）化为只含平方项和常数项的二次曲面的方程.

即可用配方法把式（5.6.2）化为

$$\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\lambda_3z_3^2=d \quad (5.6.3)$$

§5.6 二次曲面的分类

(一) 当 $r(\boldsymbol{A})=3$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+c=0$ 经直角坐标变换(正交变换与平移变换)化为(5.6.3) $\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\lambda_3z_3^2=d$.



(1) 如果 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,d$ 同号，方程（5.6.3）的图形是**椭球面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

(2) 如果 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 同号，$d=0$，方程仅表示**一个点**，即新坐标系的原点，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=0.$$

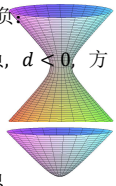
(3) 如果 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 同号，但与 d 异号，图形是**虚椭球面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=-1.$$

而在 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有正有负的情况下，

§5.6 二次曲面的分类

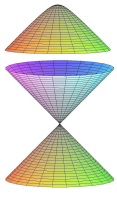
(一) 当 $r(\boldsymbol{A})=3$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+c=0$ 经直角坐标变换(正交变换与平移变换)化为(5.6.3) $\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\lambda_3z_3^2=d$. 若 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有正有负：



(4) 如果两个为正，一个为负，$d>0$，或一个为正，两个为负，$d<0$，方程（5.6.3）的图形都是**单叶双曲面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

(5) 如果两个为正，一个为负，$d<0$，或一个为正，两个为负形都是**双叶双曲面**，方程形如



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1.$$

(6) 如果 $d=0$，图形为**二次锥面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0.$$

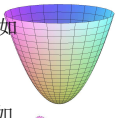
§5.6 二次曲面的分类

(二) 当 $r(\boldsymbol{A})=2$ 时，因为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有一个为 0，不妨设 $\lambda_3=0$，于是对方程(5.6.2) $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0$ 作坐标平移，则方程(5.6.2)可化为

$$\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2=az_3,\quad (a\neq0), \quad (5.6.4)$$

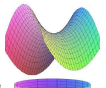
或

$$\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2=d. \quad (5.6.5)$$



(7) 方程(5.6.4)，当λ_1,λ_2同号时，图形为**椭圆抛物面**，方程形如

$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z.$$



(8) 方程(5.6.4)，当λ_1,λ_2异号时，图形为**双曲抛物面**，方程形如

$$\frac{x^2}{2p}-\frac{y^2}{2q}=z.$$



(9) 方程(5.6.4)，当λ_1,λ_2,d同号时，图形为**椭圆柱面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

§5.6 二次曲面的分类

(二) 当 $r(\boldsymbol{A})=2$ 时，因为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有一个为 0，不妨设 $\lambda_3=0$，于是对方程(5.6.2) $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0$ 作坐标平移，则方程(5.6.2)可化为

$$\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2=az_3,\quad (a\neq0), \quad (5.6.4)$$

或

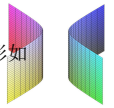
$$\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2=d. \quad (5.6.5)$$

(10) 方程(5.6.5)当λ_1与λ_2同号，但与d异号时，图形是**虚椭圆柱面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1.$$

(11) 方程(5.6.5)当λ_1与λ_2同号，$d=0$，图形是新坐标系的z 轴，为**一条直线**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0.$$

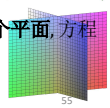


(12) 方程(5.6.5)当λ_1与λ_2异号，$d\neq0$，图形为**双曲柱面**，方程形如

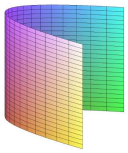
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

(13) 方程(5.6.5)当λ_1与λ_2异号，$d=0$，图形为**相交于z轴的两个平面**，方程形如

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0.$$



(三) 当 $r(\boldsymbol{A})=1$ 时，因为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有两个为 0，不妨设 $\lambda_1\neq 0,\lambda_2=\lambda_3=0$，则方程(5.6.2) $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0$ 可化为下列情况之一：



(14) **抛物柱面**，方程形如 $x^2=2py$；

(a) $\lambda_1z_1^2+pz_2=0,\ p\neq 0$，图形为抛物柱面；

(b) $\lambda_1z_1^2+qz_3=0,\ q\neq 0$，图形为抛物柱面；

(c) $\lambda_1z_1^2+pz_2+qz_3=0,\ p\neq 0,q\neq 0$，把新坐标系再绕 z_1 轴作旋转变换

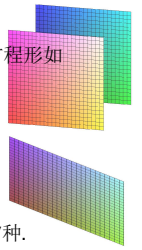
$$u_1=z_1,\quad u_2=\frac{pz_2+qz_3}{\sqrt{p^2+q^2}},\quad u_3=\frac{-qz_2+pz_3}{\sqrt{p^2+q^2}},$$

方程就化为

$$\lambda_1u_1^2+\sqrt{p^2+q^2}u_2=0.$$

其图形也是抛物柱面.

(三) 当 $r(\boldsymbol{A})=1$ 时，因为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中有两个为0，不妨设$\lambda_1\neq 0,\lambda_2=\lambda_3=0$，则方程(5.6.2) $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2+b_1'y_1+b_2'y_2+b_3'y_3+c=0$可化为下列情况之一：



(15) $\lambda_1z_1^2+d=0$，当λ_1与d异号时，图形为**两个平行平面**，方程形如

$$x^2=a^2.$$

(16) 当λ_1与d同号时，图形为**一对虚平行平面**，方程形如

$$x^2=-a^2.$$

(17) $d=0$时，图形为**一对重合平面**，方程形如

$$x^2=0.$$

综上所述，标准方程一共有17种，相应地，二次曲面只有这17种.

注: (1) 以上新坐标系下的方程的标准形式，为简便起见，仍用x,y,z表示；

(2) 当 $r(\boldsymbol{A})=3$ 时，即(1)~(6)为有心二次曲面，$r(\boldsymbol{A})=2,1$ 时，即(7)~(17) 为无心二次曲面.

例 5.6.1 试用直角坐标变换化简下列二次曲面方程.

$$x^2+y^2+z^2-2xz+4x+2y-4z-5=0.$$

解 方程左端二次型部分 $x^2+y^2+z^2-2xz$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$. 因 $|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})|=(\lambda-1)(\lambda-2)\lambda$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,0$，它们对应的特征向量分别为 $\xi_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\xi_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},\xi_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$. 把它们单位化，得到正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}\\1&0&0\\0&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$

因此，正交变换 $\begin{cases}x=-\frac{1}{\sqrt{2}}y'+\frac{1}{\sqrt{2}}z',\\ y=x',\\ z=\frac{1}{\sqrt{2}}y'+\frac{1}{\sqrt{2}}z',\end{cases}$ 把所给方程化为

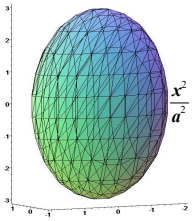
$$x^2-2y^2+2x'-4\sqrt{2}y'-5=0,$$

即 $(x'+1)^2+2(y'-\sqrt{2})^2=10.$

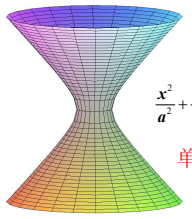
令 $\begin{cases}x''=x'+1,\\ y''=y'-\sqrt{2},\\ z''=z',\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x'=x''-1,\\ y'=y''+\sqrt{2},\\ z'=z'',\end{cases}$ 所用的直角坐标变换为 $\begin{cases}x=\frac{1}{\sqrt{2}}(-y''+z'')-1,\\ y=x''-1,\\ z=\frac{1}{\sqrt{2}}(y''+z'')+1.\end{cases}$

得标准方程为 $x''^2+2y''^2=10.$ 是椭圆柱面.

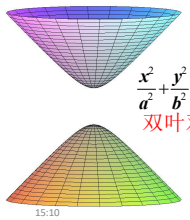
$r(\boldsymbol{A})=3$



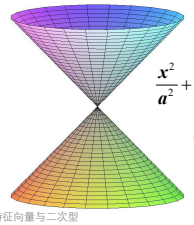
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0,$ 椭球面



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}-1=0$ 单叶双曲面

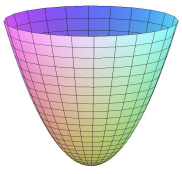


$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}+1=0$ 双叶双曲面

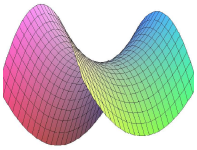


$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ 锥面

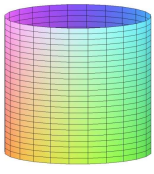
$r(\boldsymbol{A})=2$



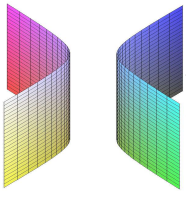
$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}-2z=0$ 椭圆抛物面



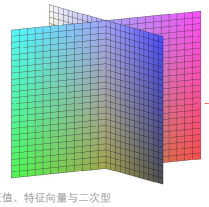
$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}-2z=0$ 双曲抛物面



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$ 椭圆柱面

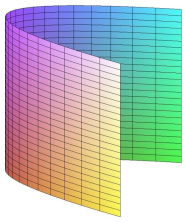


$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0$ 双曲柱面

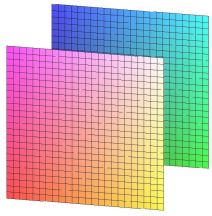


$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ 一对相交平面

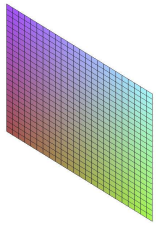
$r(A)=1$



$x^2-2py=0,$ 抛物柱面



$x^2-a^2=0(a\neq 0),$ 一对平行平面



$x^2=0.$ 一对重合平面